

Индивидуальный проект №1

Этап 1. Развёртывание личного сайта на GitHub Pages

Давид Майкл Фрэнсис

В данном отчёте представлены результаты выполнения первого этапа индивидуального проекта по размещению личного сайта на GitHub Pages.

Описаны установка генератора статических сайтов Hugo, подключение темы оформления как Git-подмодуля, размещение проекта в репозитории на GitHub, настройка параметра `baseURL` и автоматическое развёртывание сайта с помощью GitHub Actions.

Сделаны выводы о достижении поставленной цели.

Содержание

1	Введение	6
1.1	Актуальность	6
1.2	Цель работы	6
1.3	Задачи	6
1.4	Объект и предмет исследования	7
1.5	Методы исследования	7
1.6	Схема выполнения работы	7
2	Теоретическая часть	9
3	Материалы и методы	10
4	Выполнение лабораторной работы	11
4.1	Установка необходимого программного обеспечения	11
4.2	Загрузка шаблона темы оформления	13
4.3	Размещение на git-хостинге	14
4.4	Настройка параметра для URL сайта	16
4.5	Размещение шаблона сайта на GitHub Pages	16
5	Результаты	19
6	Обсуждение результатов	20
7	Заключение	21
	Список литературы	22

Список иллюстраций

1.1	Блок-схема выполнения лабораторной работы	8
4.1	Страница релизов Hugo на GitHub с файлом hugo_extended_0.164.0_linux-amd64.deb	12
4.2	Содержимое папки Downloads с загруженным .deb-файлом	12
4.3	Вывод терминала с версией hugo v0.164.0+extended	13
4.4	Создание структуры проекта Hugo	13
4.5	Подтверждение успешного клонирования темы	14
4.6	«Create a new repository» на GitHub	15
4.7	Подтверждение успешной отправки кода	15
4.8	Подтверждение отправки изменений конфигурации	16
4.9	Настройки GitHub Pages с источником сборки GitHub Actions	17
4.10	Подтверждение отправки файла рабочего процесса	17
4.11	Успешное выполнение рабочего процесса GitHub Actions	18
4.12	Опубликованный сайт по адресу https://ushie47.github.io/blog/	18

Список таблиц

1 Введение

1.1 Актуальность

Генераторы статических сайтов в сочетании с автоматизированным развёртыванием через CI/CD-конвейеры представляют собой широко распространённый современный подход к созданию и размещению личных сайтов и портфолио. Такой подход сочетает версионирование содержимого сайта средствами Git, быструю сборку статических страниц без необходимости в сервере баз данных и бесплатный хостинг через GitHub Pages, что делает его практичным инструментом для демонстрации учебных и личных проектов.

1.2 Цель работы

Научиться размещать сайт на платформе GitHub Pages и выполнить первый этап личного индивидуального проекта.

1.3 Задачи

- установить генератор статических сайтов Hugo;
- скачать и подключить шаблон темы оформления сайта;
- разместить проект в репозитории на GitHub;
- задать параметр `baseURL` для корректной работы сайта;
- настроить автоматическое развёртывание сайта на GitHub Pages.

1.4 Объект и предмет исследования

Объектом исследования является процесс создания и развёртывания статического сайта с помощью Hugo. Предметом исследования выступают конкретные шаги установки Hugo, подключения темы оформления как Git-подмодуля, настройки параметра `baseURL` и автоматизации публикации сайта средствами GitHub Actions.

1.5 Методы исследования

Работа выполнялась практическим методом — путём установки и настройки программного обеспечения в среде WSL Ubuntu с использованием утилит командной строки (`hugo`, `git`, `gh`) и веб-интерфейса GitHub.

1.6 Схема выполнения работы

На рис. 1.1 представлена общая последовательность действий при выполнении работы.

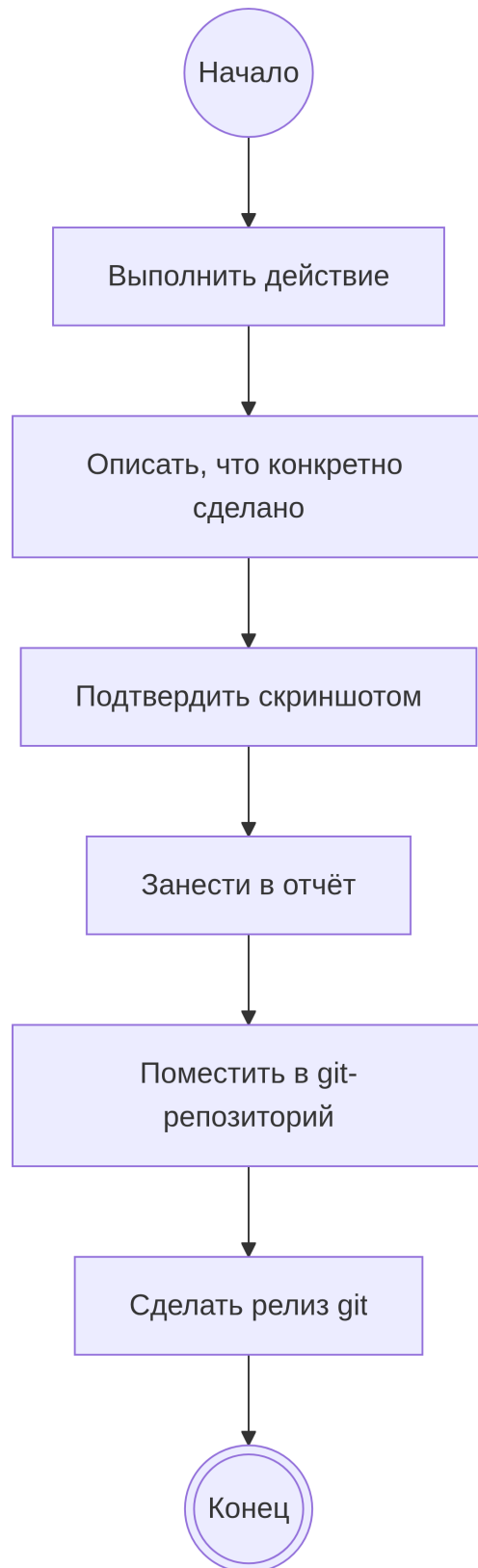


Рисунок 1.1: Блок-схема выполнения лабораторной работы

2 Теоретическая часть

Hugo — генератор статических сайтов, который преобразует содержимое, написанное в формате Markdown, в готовые HTML-страницы без необходимости в сервере баз данных или интерпретаторе на стороне сервера [3]. Благодаря этому сайты, построенные на Hugo, отличаются высокой скоростью загрузки и могут размещаться на простом статическом хостинге, таком как GitHub Pages.

Оформление сайта в Hugo задаётся **темой** — отдельным набором шаблонов и стилей. Чтобы тема при этом оставалась отдельно версионизируемой от содержимого самого сайта, её принято подключать как **Git-подмодуль** — вложенный репозиторий, привязанный к конкретному коммиту темы внутри основного репозитория проекта [1]. Такой подход позволяет обновлять тему независимо от содержимого сайта, не теряя историю изменений ни одного из репозиториев.

GitHub Actions — платформа непрерывной интеграции и развёртывания (CI/CD), позволяющая автоматически выполнять заданные действия (сборку, тестирование, публикацию) при наступлении определённых событий в репозитории, например при каждом push в основную ветку [2]. В сочетании с **GitHub Pages** — бесплатным хостингом статических сайтов непосредственно из репозитория GitHub — это позволяет настроить полностью автоматический процесс публикации: при каждом обновлении содержимого сайт пересобирается и публикуется без каких-либо ручных действий.

3 Материалы и методы

Для выполнения работы использовались:

- операционная система WSL Ubuntu;
- генератор статических сайтов **Hugo** (расширенная версия, extended);
- система контроля версий **Git**;
- платформа **GitHub** и сервис **GitHub Pages**;
- платформа непрерывного развёртывания **GitHub Actions**.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Установка необходимого программного обеспечения

Первым шагом был установлен генератор статических сайтов Hugo. Была скачана расширенная версия (с поддержкой Sass/SCSS) с официальной страницы релизов Hugo на GitHub (рис. 4.1).

hugo_0.164.0_windows-amd64.zip	sha256:dadf3499d4c6a27f6bc9d56d5a992...	20.4 MB	last month
hugo_0.164.0_windows-arm64.zip	sha256:556b01eb279f4c27fc67ab6cc6a4d...	18.7 MB	last month
hugo_extended_0.164.0_darwin-universal.pkg	sha256:618491f40cbb36a9f55d4da761c55...	40.2 MB	last month
hugo_extended_0.164.0_Linux-64bit.tar.gz	sha256:fea17b8c076f950bb2e9f9486667b...	20.5 MB	last month
hugo_extended_0.164.0_linux-amd64.deb	sha256:8325f3653032d0fc536503691f483...	21.3 MB	last month
hugo_extended_0.164.0_linux-amd64.tar.gz	sha256:fea17b8c076f950bb2e9f9486667b...	20.5 MB	last month
hugo_extended_0.164.0_linux-arm64.deb	sha256:1d6f27bee8aa3adb1da6c782c973c...	19.7 MB	last month
hugo_extended_0.164.0_linux-arm64.tar.gz	sha256:232d3bc2d1d9510625985ff7c8976...	19 MB	last month
hugo_extended_0.164.0_windows-amd64.zip	sha256:59109d4e05d0cc9e1743688166e53...	21.5 MB	last month
hugo_extended_withdeploy_0.164.0_darwin-universal.pkg	sha256:7783c1019d4643d3b05be84c3aa43...	57.2 MB	last month
hugo_extended_withdeploy_0.164.0_Linux-64bit.tar.gz	sha256:bc1913ae934b12fc46e68ce0169be...	29.2 MB	last month

Рисунок 4.1: Страница релизов Hugo на GitHub с файлом hugo_extended_0.164.0_linux-amd64.deb

Файл был загружен в папку Downloads внутри WSL Ubuntu (рис. 4.2).

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKT0:~/downloads$ ls
Template-MMG-tex.zip
Template-MMG-tex.zip:Zone.Identifier
ettercap-0.8.3.1
ettercap-0.8.3.1.tar.gz
ettercap-0.8.3.1.tar.gz:Zone.Identifier
hugo_extended_0.164.0_linux-amd64.deb
hugo_extended_0.164.0_linux-amd64.deb:Zone.Identifier
markov-chain.log
markov-chain.tex
```

Рисунок 4.2: Содержимое папки Downloads с загруженным .deb-файлом

Hugo был установлен с помощью apt:

```
sudo apt install ./hugo_extended_0.164.0_linux-amd64.deb
```

После установки была проверена версия и активность расширенной сборки (рис. 4.3):

hugo version

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKTG: ~$ hugo version
hugo v0.164.0-c62470e7012b5ab5fc4e10ebe4027e9f8d9e00dc+extended linux/amd64 BuildDate=2026-07-06T16:39:30Z VendorInfo=gohugoio
```

Рисунок 4.3: Вывод терминала с версией hugo v0.164.0+extended

Также было проверено наличие Git и настроены пользовательские данные для КОММИТОВ:

```
git --version
git config --global user.name "Your Name"
git config --global user.email "your-email@example.com"
```

4.2 Загрузка шаблона темы оформления

Далее был создан новый проект Hugo, инициализированный как Git-репозиторий:

```
hugo new site blog
cd blog
git init
```

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKTG: ~/work$ hugo new site blog
Congratulations! Your new Hugo project was created in /home/mike/work/blog.

Just a few more steps...

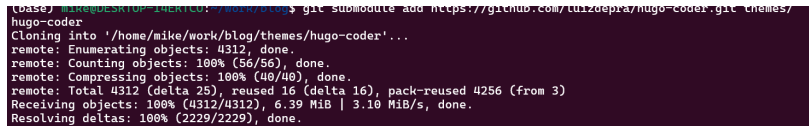
1. Change the current directory to /home/mike/work/blog.
2. Create or install a theme:
   - Create a new theme with the command "hugo new theme <THEMENAME>"
   - Or, install a theme from https://themes.gohugo.io/
3. Edit hugo.toml, setting the "theme" property to the theme name.
4. Create new content with the command "hugo new content <SECTIONNAME>/<FILENAME>.<FORMAT>".
5. Start the embedded web server with the command "hugo server --buildDrafts".

See documentation at https://gohugo.io/.
(base) mike@DESKTOP-I4EKTG: ~/work$ cd blog
(base) mike@DESKTOP-I4EKTG: ~/work/blog$ git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: is subject to change. To configure the initial branch name to use in all
hint: of your new repositories, which will suppress this warning, call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
Initialized empty Git repository in /home/mike/work/blog/.git/
```

Рисунок 4.4: Создание структуры проекта Hugo

Из каталога тем Hugo была выбрана тема оформления и подключена к проекту в качестве Git-подмодуля:

```
git submodule add https://github.com/luizdepra/hugo-coder.git themes/
```



```
(base) m188@p53k10p-1467130: ~/work/blog/themes$ git submodule add https://github.com/luizdepra/hugo-coder.git themes/hugo-coder
Cloning into '/home/mike/work/blog/themes/hugo-coder'...
remote: Enumerating objects: 4312, done.
remote: Counting objects: 100% (56/56), done.
remote: Compressing objects: 100% (40/40), done.
remote: Total 4312 (delta 25), reused 16 (delta 16), pack-reused 4256 (from 3)
Receiving objects: 100% (4312/4312), 6.39 MiB | 3.10 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2229/2229), done.
```

Рисунок 4.5: Подтверждение успешного клонирования темы

Подключение темы как подмодуля позволяет версионировать её отдельно от основного проекта, что является стандартным способом управления темами в Hugo.

4.3 Размещение на git-хостинге

Перед публикацией проекта в сети был выполнен локальный предпросмотр сайта для проверки корректности сборки:

```
hugo server
```

После проверки на GitHub был создан новый пустой репозиторий для размещения проекта (рис. 4.6).

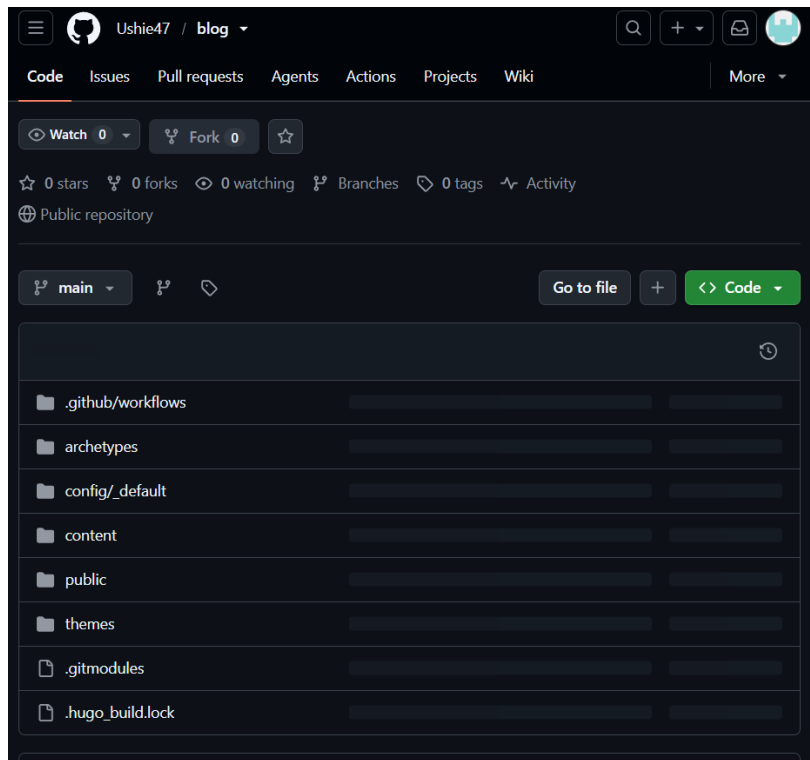


Рисунок 4.6: «Create a new repository» на GitHub

Локальный проект был связан с созданным репозиторием на GitHub, после чего код был отправлен в него:

```
git add .
git commit -m "Initial Hugo site"
git remote add origin git@github.com:Ushie47/blog.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

```
(base) mike@DESKTOP-14E1TC0:~/work/blog$ git push -u origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (7/7), 683 bytes | 136.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To github.com:Ushie47/blog.git
 * [new branch]      main -> main
```

Рисунок 4.7: Подтверждение успешной отправки кода

4.4 Настройка параметра для URL сайта

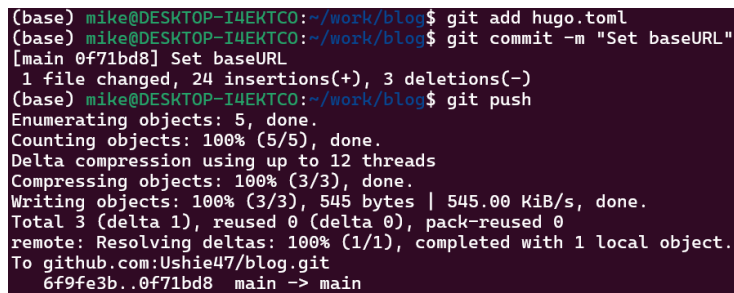
Чтобы сайт корректно отображался после развёртывания, параметр `baseUrl` в конфигурационном файле Hugo должен был точно соответствовать адресу, по которому GitHub Pages будет обслуживать сайт:

```
nano hugo.toml
```

```
baseUrl = "https://ushie47.github.io/blog/"
```

Изменение было зафиксировано и отправлено в репозиторий (рис. 4.8):

```
git add hugo.toml
git commit -m "Set baseUrl and site config"
git push
```



```
(base) mike@DESKTOP-I4EKT0:~/work/blog$ git add hugo.toml
(base) mike@DESKTOP-I4EKT0:~/work/blog$ git commit -m "Set baseUrl"
[main 0f71bd8] Set baseUrl
1 file changed, 24 insertions(+), 3 deletions(-)
(base) mike@DESKTOP-I4EKT0:~/work/blog$ git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 545 bytes | 545.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:Ushie47/blog.git
6f9fe3b..0f71bd8 main -> main
```

Рисунок 4.8: Подтверждение отправки изменений конфигурации

4.5 Размещение шаблона сайта на GitHub Pages

Для автоматического развёртывания сайта в настройках репозитория **Settings** → **Pages** был выбран источник сборки **GitHub Actions** (рис. 4.9).

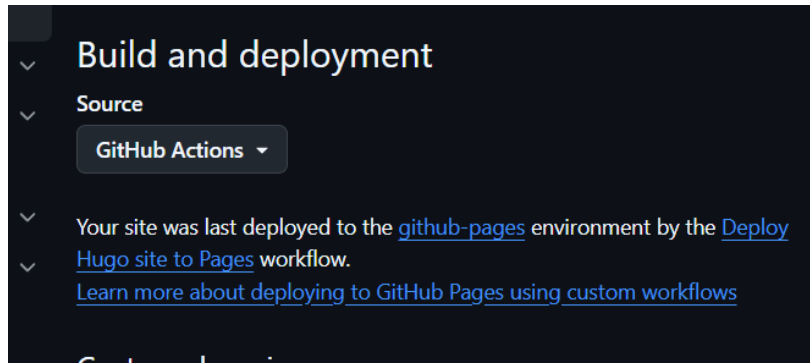


Рисунок 4.9: Настройки GitHub Pages с источником сборки GitHub Actions

Далее был создан файл рабочего процесса, который автоматически собирает и публикует сайт при каждом push в основную ветку:

```
mkdir -p .github/workflows
nano .github/workflows/hugo.yml
```

```
git add .github/workflows/hugo.yml
git commit -m "Add GitHub Pages deploy workflow"
git push
```

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKT0:~/work/blog$ mkdir -p .github/workflows
(base) mike@DESKTOP-I4EKT0:~/work/blog$ nano .github/workflows/hugo.yml
(base) mike@DESKTOP-I4EKT0:~/work/blog$ git add .github/workflows/hugo.yml
(base) mike@DESKTOP-I4EKT0:~/work/blog$ git commit -m "Add github Pages"
[main e129ae4] Add github Pages
1 file changed, 53 insertions(+)
create mode 100644 .github/workflows/hugo.yml
(base) mike@DESKTOP-I4EKT0:~/work/blog$ git push
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (5/5), 837 bytes | 209.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:Ushie47/blog.git
0f71bd8..e129ae4 main -> main
```

Рисунок 4.10: Подтверждение отправки файла рабочего процесса

Развёртывание отслеживалось во вкладке **Actions** репозитория (рис. 4.11).

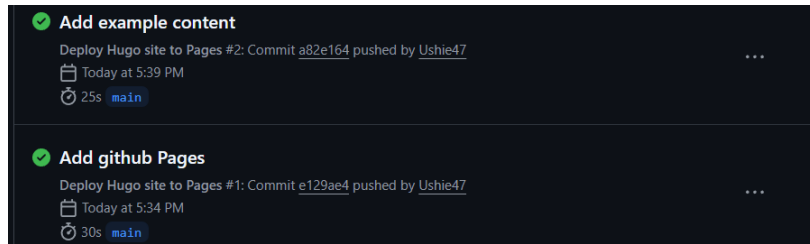


Рисунок 4.11: Успешное выполнение рабочего процесса GitHub Actions

После завершения рабочего процесса сайт стал доступен по его адресу (рис. 4.12).

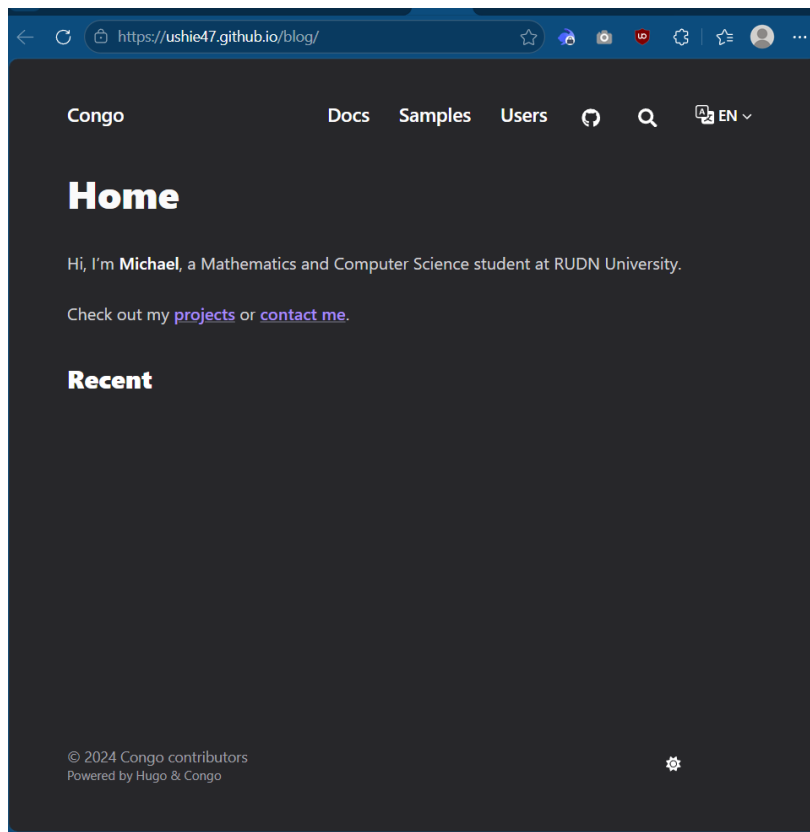


Рисунок 4.12: Опубликованный сайт по адресу <https://ushie47.github.io/blog/>

5 Результаты

В результате выполнения работы:

- установлен генератор статических сайтов Hugo (расширенная версия);
- создан проект Hugo с темой оформления, подключённой как Git-подмодуль;
- проект размещён в репозитории на GitHub;
- настроен параметр `baseURL`, соответствующий адресу развёртывания сайта;
- настроено автоматическое развёртывание сайта на GitHub Pages с помощью GitHub Actions.

6 Обсуждение результатов

Подключение темы оформления как Git-подмодуля, а не прямое копирование её файлов в проект, позволяет при необходимости обновлять тему до новой версии отдельной командой, не затрагивая историю изменений собственного содержимого сайта. Аналогично, автоматизация публикации через GitHub Actions избавляет от необходимости вручную собирать сайт локально и загружать результат на хостинг при каждом изменении — после первоначальной настройки рабочего процесса публикация сайта сводится к обычному `git push`, что соответствует общепринятой практике непрерывного развёртывания (continuous deployment).

7 Заключение

В ходе выполнения первого этапа проекта были изучены установка Hugo, структурирование проекта статического сайта, управление темой оформления как Git-подмодулем, настройка проекта для развёртывания и автоматическая публикация сайта с помощью GitHub Actions и GitHub Pages. Это заложило рабочую основу личного сайта, которая будет расширена на последующих этапах проекта.

Поставленная цель работы достигнута.

Список литературы

1. *Chacon S., Straub B.* Pro Git. — 2nd ed. — Apress, 2014. — ISBN 978-1484200773. — Free online edition: <https://git-scm.com/book/en/v2>.
2. *GitHub*. GitHub Actions Documentation. — URL: <https://docs.github.com/en/actions> (visited on 10/03/2026).
3. *Hugo*. Hugo: The world's fastest framework for building websites. — URL: <https://gohugo.io/> (visited on 10/03/2026).